

Modellierung von Kaskadeneffekten in der **Resilienzanalyse von Infrastruktur**

Kaskadeneffekte und Erreichbarkeitsanalyse: Eine Fallstudie aus Trier, Deutschland

Joé Welsch & Van Bao Nguyen
Universität Trier | 2026

BEDARF AN RESILIENZMESSUNG

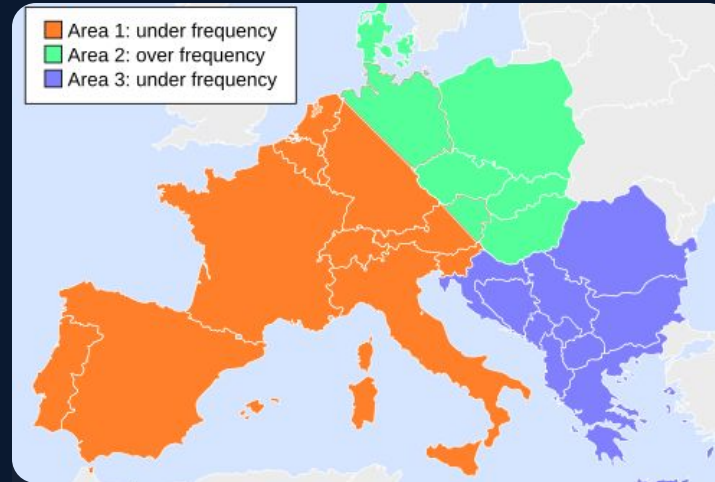


USA/Kanada 2003

Schwere Blackouts mit weitreichenden Folgen für Wirtschaft und Sicherheit.

Lehre:

Stromausfälle bleiben nicht lokal, sondern breiten sich systemisch aus.



Westeuropa 2006

Abschaltung einer Hochspannungsleitung in Deutschland löst Kettenreaktion aus.

- Ausfälle in mehreren Ländern
- ca. 10 Mio. Menschen betroffen

*"If you cannot measure it,
you cannot improve it."*

— in Anlehnung an Lord Kelvin

RoA Index

Die **Robustness of Accessibility (RoA)** nach Kaub et al ist das Werkzeug, um die Resilienz einer Stadt objektiv bewertbar zu machen.

Nur durch Messung lassen sich Schwachstellen finden und städtische Systeme härten.

ABHÄNGIGKEIT DER INFRASTRUKTUR



Moderne Komplexität

- **Hohe Interdependenz:** Städte hängen von vernetzten Systemen ab (Straße, Strom, Wasser)
- **Keine isolierten Netze:** Infrastrukturen bilden ein komplexes System von Systemen.
- **Gegenseitige Abhängigkeit:** Fällt eine Komponente aus, sind oft auch andere betroffen.



Verwundbarkeit

- **Kaskadierende Effekte:** Kleine Störungen (z. B. Hochwasser) lösen Kettenreaktionen aus.
- **Physische Ebene betroffen:** Wege und Straßen zu kritischen Punkten werden blockiert.
- **Funktionale Ebene betroffen:** Einrichtungen fallen durch Strom- oder Wasserausfall aus.

ROBUSTNESS OF ACCESSIBILITY NACH KAUB ET AL.

Die Methodik

Der RoA-Index misst die Resilienz, indem er die **Fahrtkosten im intakten Zustand** mit dem **Katastrophenzustand** vergleicht.

RoA Formel

$$RoA(C) := \sum_{j=1}^m \left(a_{C,j} \cdot \frac{c(s_j, d_j)}{c'(s'_j, d'_j)} \right)$$

$a_{C,j}$: Gewichtung pro Weg (Summe muss 1 ergeben)

$c(s_j, d_j)$: Kosten für den Weg im Normalzustand

$c'(s'_j, d'_j)$: Kosten für den Weg im gestörten Zustand

$RoA(C)$: Summe aller Wege, bei gleicher Gewichtung = arith.mittel

Kosten Formel

$$c(s, d) := \sum_{i=1}^n c(e_i)$$

s, d : Start- / Zielknoten

e_i : Kante i des kürzesten Weges

$c(e_i)$: Kosten der Kante i

$c(s, d)$: Gesamtkosten der Route

Fallstudie Trier bei fairer Gewichtung

0,818

Feuerwachen

Hohe Verteilung &
Redundanz

0,584

Krankenhäuser

Kritisch durch
Mosel-Brücken

0,701

Gesamt-RoA Trier

~30% Effizienzverlust



MODELLIERUNG VON KASKADEN NACH LICKERT ET AL.

Die Methodik

Simulation von **Schadenskaskaden** und Wiederherstellungszeiten als Netzwerkproblem (Graph) zur präzisen Resilienzquantifizierung.

Zentrale Modellparameter

Lifetime ($t_{L,i}$)

Überlebenszeit durch Notstrompuffer (binärer Statuswechsel).

Repair Time ($t_{R,i}$)

Verzögerung bis zur vollen Einsatzbereitschaft nach Versorgung.

Min. Necessary Supply (m_{nsi})

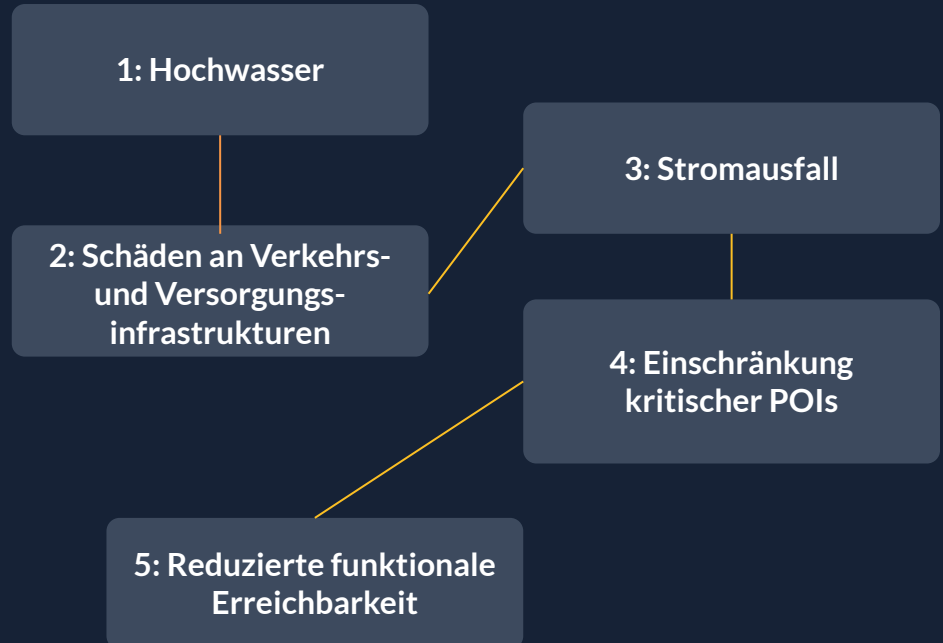
Notwendige Eingangsverbindungen (Strom, Wasser, etc.).

Fallstudie Freiburg: Kaskadeneffekte

Tankstellen & ATM: Sofortiger Kollaps ($t_L = 0h$) durch Abhängigkeit vom Niederspannungsnetz (LV).

Wasserverteilung: Verzögerter Ausfall (72h). Wird nach Stromwiederkehr zum kritischen Engpass.

Krankenhaus-Dilemma: Kollaps oft erst NACH Stromwiederkehr, da Wassernetz noch down ($m_{ns}=2$).



DEFINITION DER LÜCKE



Physische Sicht

Der bestehende **Robustness of Accessibility (RoA)** Index, nach Kaub et al, misst primär, ob ein Pfad auf einer Karte existiert.



Funktionale Sicht

Die betriebliche Realität erfordert die Versorgung mit Strom, Wasser, Gas, etc. Ein Krankenhaus ist unerreichbar, wenn es keine Dienste leisten kann.



Temporale Sicht

Der aktuelle Ansatz zur RoA Berechnung ist statisch. Diese Arbeit führt eine zeitabhängige Komponente ein, welche die Lebensdauer des Notstrompuffers berücksichtigt.

KERNHYPOTHESEN

Forschungsfrage

Wie beeinflussen Kaskadeneffekte infolge von Ausfällen in Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen die zeitabhängige Erreichbarkeit (RoA) kritischer Versorgungsinfrastruktur (POIs)?

Hypothese 1 (H1)

Die Integration von Stromausfall-Kaskaden führt zu einer geringeren Resilienz, als eine rein straßenbasierte RoA-Analyse vermuten lässt.

Hypothese 2 (H2)

Durch die Modellierung von *Lifetimes* lassen sich kritische Zeitfenster identifizieren, in denen ein POI trotz blockierter Wege funktional bleibt oder trotz freier Wege ausfällt.

METHODISCHER ANSATZ



1. Baseline

Analyse bestehender RoA-Logik und Kaskadenforschung (Kaub et al. vs. Lickert et al.)



2. Konzeptuell

Formalisierung der Kopplung von Stromnetzen, Gebäuden und Autonomiezeiten (Lifetimes).



3. Software

Python-Implementierung: Kaskadensimulator und modifizierte Routing-Logik.



4. Evaluierung

Quantifizierung des der Funktionalen Lücke im Trierer Hochwasserszenario.

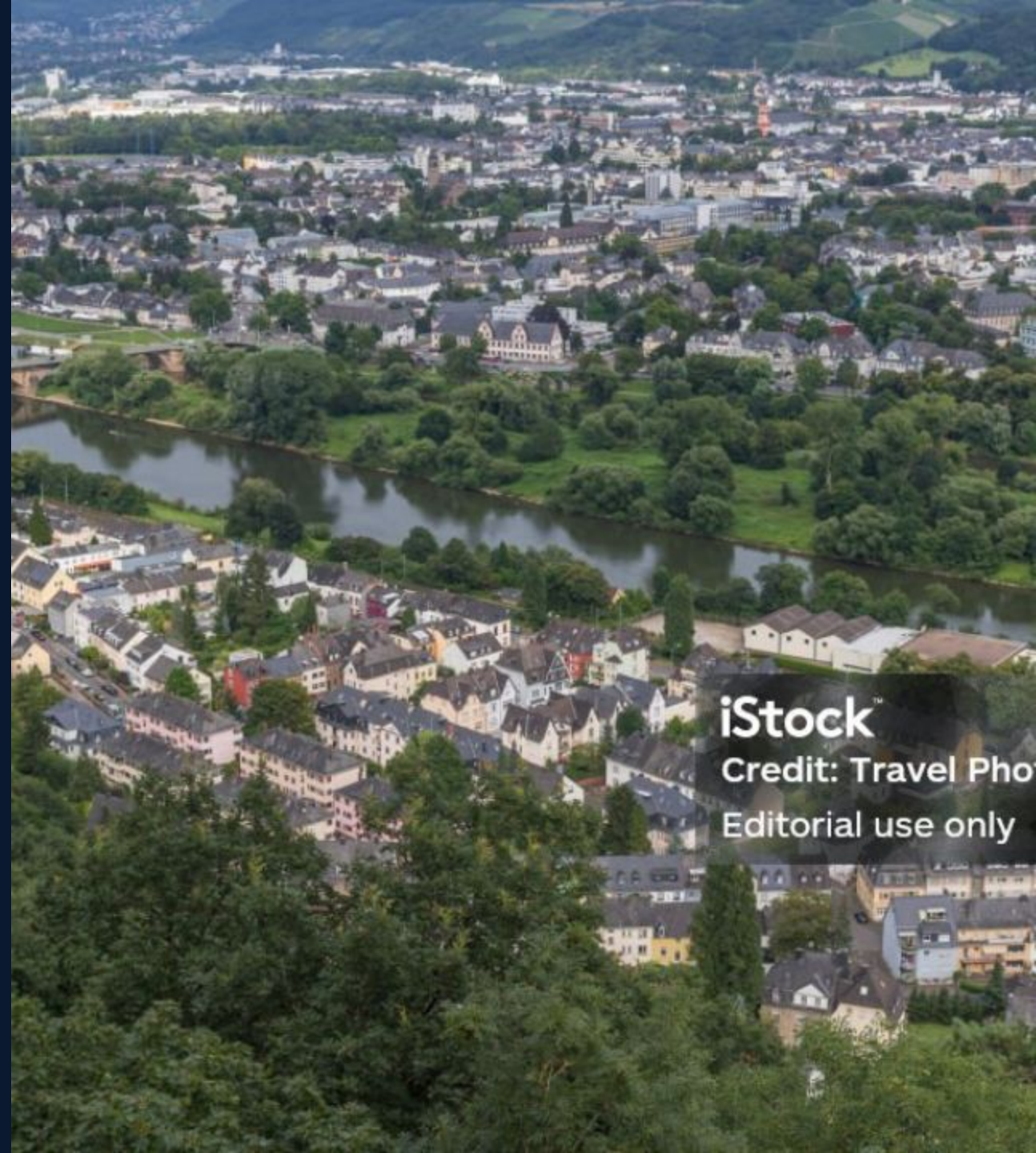
SOFTWARE FRAMEWORK

Komponente	Quelle/Methode	Rolle in der Analyse
Road Network	OpenStreetMap (OSM)	Dijkstra/A*-basierte physische Routing-Basis
Stromnetz-Topologie	OSM-Power-Tags	Zuordnung von Knoten zu POIs mittels Nearest-Neighbor-Verfahren
Kaskadensimulator	Python	Simulation von Knotendeaktivierung und Fehlerausbreitung
Funktionaler Score	Modifizierte RoA-Logik	Score = f(Physischer Pfad, Stromzustand, Lebensdauer)

FALLSTUDIE: TRIER

Hochwasserszenario

- Die Topographie entlang der Mosel macht Trier besonders anfällig für **Hochwasser**.
- Anknüpfung an die Studie von *Kaub et al. (2024)* zur Weiterentwicklung des **RoA-Index**.
- Erweiterung um funktionale Parameter ermöglicht den Vergleich zwischen **physischem** und **funktionalem** RoA-Wert.
- Quantifizierung des „**Functional Gap**“ durch Berücksichtigung energetischer Abhängigkeiten.



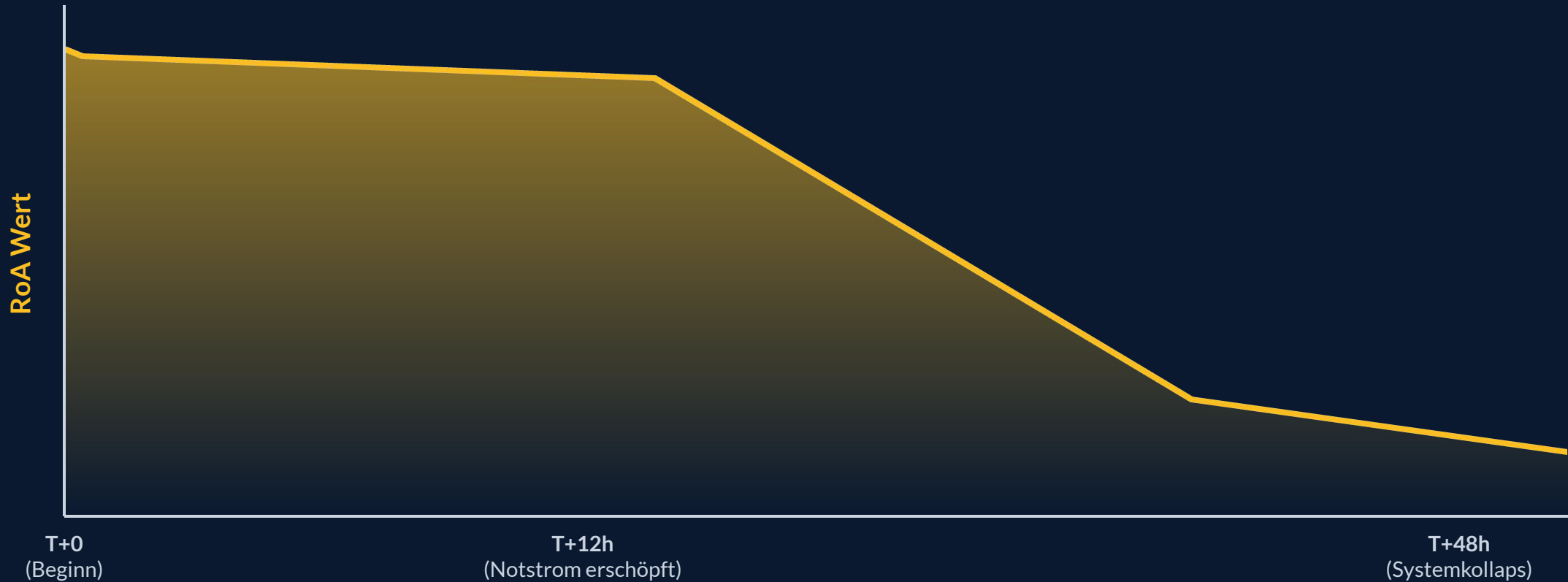
iStock™
Credit: Travel Photo
Editorial use only

RESILIENZ QUANTIFIZIEREN



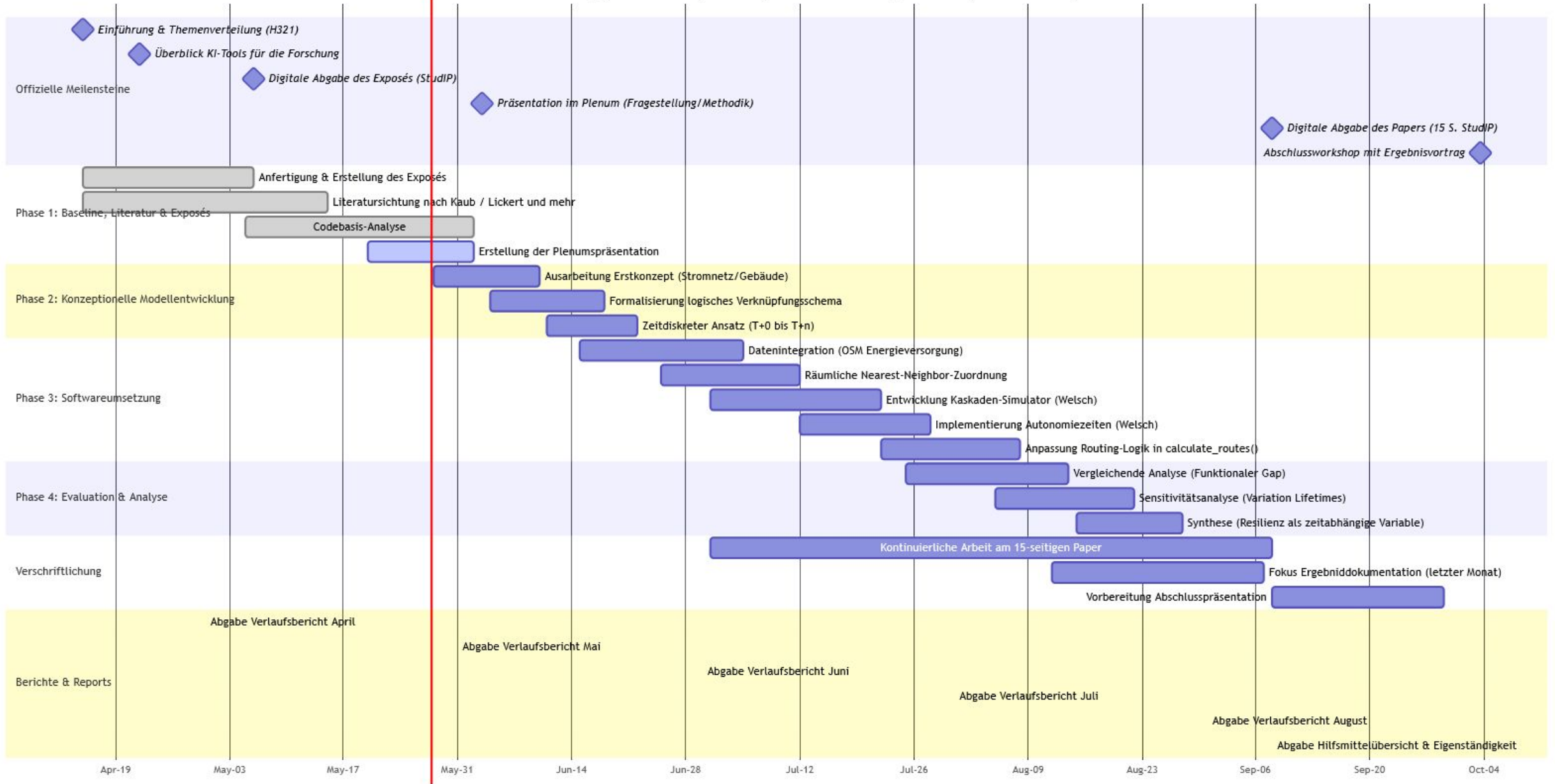
Zentrale Erkenntnis: Standardmodelle überschätzen die Resilienz deutlich, da sie energetische Interdependenzen ignorieren. Diese funktionale Lücke ist entscheidend für das Katastrophenmanagement, die alleinige Betrachtung des Straßennetzes ist nicht ausreichend.

RESILIENZ IM ZEITVERLAUF



Dynamische Abnahme der Erreichbarkeit, wenn die Lebensdauer einzelner POIs (Notstrom) abläuft.

Forschungspraktikum (SS 2026): Resilienzanalyse Trier (Aktualisiert)





Fragen?

Joé Welsch | Van Bao Nguyen

Universität Trier | s4jowels@uni-trier.de, s4vonguy@uni-trier.de

Quellen

Literaturverzeichnis

Lickert, B. et al. (2024)

Modeling Impact Of Power Outages On Interdependent Critical Infrastructure
Advances in Reliability, Safety and Security, Part 4

Kaub, D. et al. (2024)

Shortest-Path-Based Resilience Analysis of Urban Road Networks
German Research Center for Artificial Intelligenc

Buldyrev, S. V. et al. (2010)

Catastrophic Cascade of Failures in Interdependent Networks
Nature, Vol. 464, No. 7291

Laprie, J.-C. et al. (2007)

Modelling Interdependencies Between the Electricity and Information Infrastructures
Computer Safety, Reliability, and Security, LNCS 4680

Chiaradonna, S. et al. (2007)

Modelling Framework of an Instance of the Electric Power System
Technical Report, University of Firenze

U.S.-Canada Power System Outage Task Force (2004)

Final Report on the August 14, 2003 Blackout in the United States and Canada
Causes and Recommendations

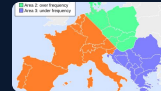
Thomson, W. (1889)

Popular Lectures and Addresses: Vol. 1. Constitution of Matter
Electrical Units of Measurement, p. 73

Bildquellen



istockphoto.com/photo/the-wonderful-old-town-of-trier-germany-gm1135800592-302289353
Source: www.istockphoto.com



en.wikipedia.org/wiki/2006_European_blackout
Source: [Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/2006_European_blackout)



abc7ny.com/post/lights-where-were-during-2003-blackout/13646160/
Source: [ABC7NY](https://abc7ny.com/post/lights-where-were-during-2003-blackout/13646160/)



Shortest-Path-Based Resilience Analysis of Urban Road Networks
Source: [Kaub, D. et al. \(2024\)](#), [German Research Center for Artificial Intelligenc](#)



Generate a line diagram with 3 stages: slowly going downward, then fast, and then slow again.
Source: [Generated using Gemini \(AI\) Beta and the above defined query inside Google Slides](#)



<https://mermaid.live> (Custome code, committed in GitHub).
Source: [Mermaid Live Editor](#)